

I 教員について

専門分野は**アルゴリズムと計算量の理論**, 特に, **離散データのマッチング**です。ざっくりと説明すると, アルゴリズムとは問題の解き方であり, 計算量はそのアルゴリズムの効率を表す尺度のひとつであり, 離散データは単純な構造 (文字列や木など) を持つデータから, 複雑な構造 (グラフ等) を持つデータを含むものを指します。

アルゴリズム研究の最大の目的は, 計算機 (computer) の処理を速くすることです。そのための手段として, 数学的な解析や計算機実験を実施します。

一方で, 講義・研究・その他の用務上の必要からプログラムを書くことも多く, その関係から, **情報システムの開発**にも大いに興味があります。最近はこちらに重点を置くことが多くなっています。利用するプログラミング言語は最近では Python と JavaScript が多く, 他にも C/C++, Java, Ruby などを使います。

2 学生の卒業研究について

卒業研究 (2027 年度以降の研究・プロジェクトに相当) のテーマは, 配属後なるべく自分自身で考えてもらいます。ただし何でもありではなく, 教員とディスカッションを重ね, 取り組むに値するかどうかを吟味して決定します。その過程において, しっかりと先行研究を調査してください。教員から批判的な意見も投げかけますので, やりたいこと・考えたこと・調べたことをきちんと説明してください。ここで手を抜くと後で苦勞した挙句に行き詰まり, 泣く泣くテーマを変えるということになりかねません。テーマの種を見極める作業は意外と重要です。教員自身が抱えているテーマが自分の興味にマッチしていれば, それを選んでいただくこともオススメです。教員はモチベーションが上がります。ただし実際に卒業研究を行う皆さんにとってのモチベーションがないとお互いに困ります。

過去の卒業研究題目 (過去 3 期分)

2025 年度

- ▷ BI リーグに関する観戦需要研究
- ▷ 市区町村単位の高齢単身世帯の分布と訪問介護資源の地域格差
- ▷ 医薬品評価における自己対照デザインのオッズ比推定法の検討—小児特発性ネフローゼ症候群を例にして—
- ▷ 東京 2020 オリンピック報道におけるスポンサーシップと新聞社説の関係
- ▷ テキストデータの情報と財務数値データを用いた上場廃止の判別分析
- ▷ 道路上の信号機を考慮した歩行者行動のモデル化と経路選択に関わる属性の分析
- ▷ 地理的要因や文化的要因が判定傾向に与える影響
- ▷ NAGA 視点から見た麻雀のゲーム性質
- ▷ J-MFD を用いた国会会議録に基づく政党分類における道德基盤特徴量の導入と検討
- ▷ 日本語商品レビューにおける星評価と本文感情の不一致—TRRD と誤分類要因の分析—
- ▷ 採点項目に着目した国語記述答案のフィードバックの自動生成

2024 年度

- ▷ 生物学的制約の実装による人間らしい挙動をするゲーム AI の作成

- ▷ 機械学習によるサッカーの得点数予測
- ▷ 縮小版マンカラ・ベーシックの強解決
- ▷ カンディンスキー作品と拡散モデルの画像の色彩分析
- ▷ 最短経路探索における粘菌アルゴリズムの性能評価
- ▷ mini2048 の完全解析
- ▷ 動的難易度調整を行う格闘ゲーム AI への生物学的制約の導入
- ▷ 骨格認識技術を用いた転倒時の特徴分析
- ▷ 人狼ゲームにおける人狼陣営の勝率向上を図る AI の提案
- ▷ 人狼ゲームにおける裏切り者を起点とするパワープレイ戦略の提案

2023 年度

- ▷ 遺伝的アルゴリズムを用いた文字ジグソーパズルの解法
- ▷ 選好順序の偏りを考慮した研究室配属のシミュレーション
- ▷ Sentence-BERT を用いた商品データのカテゴリー分類
- ▷ スポーツ動画における得点シーンの自動推定
- ▷ ぷよぷよの戦術についての統計的分析 —中盤戦に着目して—
- ▷ ゴールデンステート・ウォリアーズが NBA 全体に与えた影響の考察
- ▷ 楽天市場サイトにおける商品の使用感の自動抽出
- ▷ Pong におけるエージェントの生物学的制約を加えた人間らしさの獲得

3 リサーチ・プロジェクト（卒業研究）の進め方

卒業研究は主に個人で行います。グループ研究に興味がある場合は早めに計画を立てて申し出てください。方向性や進捗を確認できるよう、**全体ミーティング（毎週）**と**個別ミーティング（随時）**を活用してください。人数が少ない年度は個別ミーティング中心、人数が多い年度は全体ミーティング中心となります。たとえば2020年度は卒研生を3つのゼミ（アルゴリズム、機械学習、情報システム）に分割してゼミ単位でミーティングを行いました。2021～2026年度は週2回の全体ミーティング中心です。週4コマのゼミの中で勉強会（プログラミング、機械学習等）も実施しています。

研究室に配属が決まったら遠慮せずに研究室に来てください。ゼミ・勉強会に参加することも可能です。先輩の様子を見て話を聞いてみてください。卒業研究において必要なものは何か、考えてください。見る・聞くだけでなく自分でやってみることも大切です。**積極性・主体性**を重視します。**2年次生のうちから先輩の卒業研究を引き継ぎ、改善したものを学外で発表して受賞した先輩たち**もいます。ぜひチャレンジしてください。

3 年次生

- ▷ 秋学期の必修科目「リサーチ・セミナー」で、研究に必要な知識・技術・姿勢を身に付けます。
- ▷ 日々更新される最新技術・専門知識も重要ですが、まずは基礎力を鍛えることを優先してください。

4 年次生

- ▷ 春学期：期末レポート（初稿6月初旬、最終稿7月初旬）、中間発表練習
- ▷ 秋学期：中間発表、卒業論文（初稿10月下旬、最終稿11月下旬）、試問会（1月下旬）

4 2026年度配属スケジュール

※ 2024年度入学生向け（2023年度以前に入学した学生は別途指示があるはず）。

日程	イベント
随時	研究室見学
4月～9月頃	面接
9月18日(金)17時	成績証明書提出（※成績通知日は9月11日(金)）
9月21日(月)～25日(金) 【学部共通】	配属希望入力
9月25日(木)～10月1日(木) 【学部共通】	秋学期 DOWeek（第1回オンデマンド授業）
10月1日(木) 【学部共通】	配属結果公開
10月6日(火) 【学部共通】	第2回授業
10月13日(火)～	B3ゼミ（毎週火曜2講時を予定）

- ▷ 研究室見学
 - ▶ 質問や相談は随時受け付けます。
 - ▶ 状況によってはお断りする場合があります。可能な限り事前にアポをとってください。
- ▷ 面接
 - ▶ 原則として、面接は対面で1対1で実施します（15分～30分程度）。
 - ▶ 状況に応じて、オンライン面接・書類面接・集団面接に切り替える場合があります。
 - ▶ 事前にアポをとってください。

5 研究室見学

配属希望者を対象として、4 年次生のゼミ見学を受け付けます。2026 年度春学期は

- ▷ 月曜 2 ～ 3 講時
- ▷ 木曜 3 ～ 4 講時

に実施しています（週 4 コマ！）。

可能な限り事前にアポをとってください（深川宛に電子メールで）。

件名（Subject）には「見学希望」と学生 ID・氏名を含めてください（例:「見学希望（1108240999 文情花子）」）。

6 配属のための教員裁量点について

【公開済みの情報】：

文化情報学部 of B 群科目の修得科目数を 15 点満点（15 科目以上で満点）、面接を 45 点満点で評価する。

【詳細】：

- ▷ B 群科目の修得科目数（15 点満点）
 - ▶ B 群 1 科目あたり 1 点とします（上限は 15 科目＝15 点）
 - ▶ 提出された成績証明書によって確認します。
- ▷ 面接点（45 点満点）
 - ▶ 面接のための準備と質疑応答の内容を評価します。
 - ▶ 面接点 45 点 = アポ 25 点 + 準備 10 点 + 質疑応答 10 点

成績証明書について

- ▷ 成績証明書の原本を提出期限（9 月 18 日 17 時）までに提出してください。
- ▷ コピーをとって原本は返却します。
- ▷ 提出期限までに提出がなかった場合は 0 点とします。
- ▷ 万が一、提出後に成績が変更になった場合は速やかに連絡をください。

面接について

- ▷ 原則として場所は個人研究室（MK515）、時間は 15 分から 30 分程度を予定しています。
- ▷ 事前に電子メールでアポをとってください。
 - ▶ 件名（Subject）には「面接希望」と学生 ID・氏名を含めてください（例:「面接希望（1108240999 文情次郎）」）。
 - ▶ 社会人として電子メールの基本的な使い方を勉強したうえで連絡をください（評価対象です）。
 - ▶ 効率よくアポをとる方法を考えて実践してください（評価対象です）。
 - ▶ 日時確定の後、提出物について指示をします。
- ▷ アポ 25 点 = $\max\{0, (\text{電子メール送信時期による基礎点}) - (\text{メールでのアポの取り方による減点})\}$
 - ▶ 「電子メール送信時期による基礎点」は、アポのための最初のメール送信時刻です（Date ヘッドフィールドを信じますが、メールヘッダ Received 等から推測して偽装とみられる場合は不正として扱います）。同志社大学一斉休暇明け（8 月 17 日まで）までは上限 25 点、以降は 1 日ごとに 1 点を減じ、9 月 11 日（金）以降は 0 点となります。

- ▶ 「メールでのアポの取り方による減点」は、最大 25 点です。常識的なビジネスメールの範囲であれば減点しません。大学の電子メールアドレスを利用しているか、件名は適切か、本文の形式は適切か、アポのために必要な情報が過不足なく含まれているか、といった点を評価します。

▷ 準備 10 点

- ▶ アポ確定後の指示にしたがって、面接の準備をしてください。
- ▶ 提出物は、生成 AI との対話ログです。生成 AI は何を使っても構いません。
- ▶ 面接の 1 時間前までに指定された提出窓口（Forms を予定）に提出をしてください。

▷ 質疑応答 10 点

- ▶ 主に (1) 志望理由 (2) 提出物 (3) 基礎知識を確認するための質問を対面でおこないます。

7 配属希望者へのメッセージ

最も重要なことはマッチングです。面談での受け答えを重視します。とはいえ緊張し過ぎて自分を出せないのも困ります。自信を持ってあなたのことを十分に説明してください。

教員裁量点はあなたの価値を意味するわけではありません。面接の目的は当研究室との相性・適性を確認することです。高得点を狙って自身を偽ってもお互いに良いことはありません。社会人として最低限の節度を保ったうえで、できるだけ自然体をお願いします。

あまりに謙遜しすぎるのもよくありません。研究テーマや目的は、少し背伸びして大風呂敷を広げるくらいがちょうど良いです。研究活動を通じてあなた自身が十分に成長できるように、また、期待以上の研究成果が狙えるようにしましょう。

配属後は、必要であれば何でもやってみる気持ちで広く勉強をしてください。そのうえで、ここが重要だというところは、とことん深く掘り下げてください。理解した「つもり」は危険です。今はまだできないこと、分からないことであっても、日々の努力の積み重ねで乗り越えて、できること、分かることを貪欲に広げましょう。

「研究対象への深い興味」「研究の遂行に必要な知識を探し求める姿勢」「卒業研究に真剣に取り組む誠実さ」「日常生活を楽しめる前向きな姿勢」を備えた人を募集します。真剣に研究をしたい人を力の限り応援します！